



Drönarsvärm

Testplan Drönarsvärm

2025/10/20

Testplan

Adam Mejri, Edvard Wetind, Isac Widendahl
Linus Gustafsson, Oskar Haapaniemi, Oskar Herling, William Olsson

2025/10/20

Version 1.0



Drönarsvärm

Status

Granskad	Isac Widendahl	2025-10-16
Godkänd	Joel Wendin	2025-10-15

TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO
Testplan

Drönarsvärm

dronarsvarm.visionen-users@liuonline.onmicrosoft.com



Projektidentitet

Grupp E-post: dronarsvarm.visionen-users@liuonline.onmicrosoft.com

Hemsida: <http://www.liu.se/grouppage>

Beställare: Joel Wendin, Linköpings universitet
E-post: joel.wendin@liu.se

Kund: Daniel Axehill, Linköpings universitet
E-post: daniel.axehill@liu.se

Expertstöd: Martin Castor, Geistt/Inhumate
E-post: martin.castor@et.mil.se

Expertstöd: Erik Strid, Geistt/Inhumate
E-post: erik.strid@et.mil.se

Handledare: Joel Wikner, Linköpings universitet
E-post: joel.wikner@liu.se

Kursansvarig: Daniel Axehill, Linköpings universitet
E-post: daniel.axehill@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Initialer	Ansvar	E-post
Adam Mejri	AM	Projektleddare	adame022@student.liu.se
Edvard Wetind	EW	Mjukvaruansvarig	edvwe024@student.liu.se
Isac Widendahl	IW	Dokumentansvarig	isawi003@student.liu.se
Linus Gustafsson	LG	Informationsansvarig	lingu061@student.liu.se
Oskar Haapaniemi	OH	Simuleringsansvarig	oskha100@student.liu.se
Oskar Herling	OHE	Testansvarig	oskhe678@student.liu.se
William Olsson	WO	Designansvarig	wilol978@student.liu.se



INNEHÅLL

1	Inledning	1
1.1	Definitioner	1
1.2	Krav som testas	2
2	Tester	2
2.1	Test av generella krav	2
2.2	Test av Användargränssnitt	3
2.3	Test av Kommunikationssystem	4
2.4	Test av Uppdragsplanerare	5
2.5	Test av Vägplanerare	6
2.6	Test av Styrsystem	8
2.7	Test av Prestandakrav	9
2.8	Test av Ekonomi	10
2.9	Test av Leveranskrav och delleranser	10
2.10	Test av Dokumentation	10
2.11	Test av Utbildning	11
2.12	Test av kvalitetskrav	12



DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda ändringar	Utförda av	Granskad
1.0	2025-10-15	Lagt till delkapitel 2.12, lagt till 'godtyckligt' till test 9, skapat en tabell för alla krav som behandlas i 1.2	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW
0.1	2025-10-13	Första utkast	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW



1 INLEDNING

Detta dokument presenterar de tester som ska genomföras för att kontrollera om kraven i kravspecifikationen uppfylls. Varje test presenteras enligt tabellen nedan.

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
-	-	t.ex. dator	Beskrivning av testet	1-3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Ett test kan testa flera krav av olika prioritet, och testets prioritet blir då detsamma som det högst prioriterade kravet. Om det högst prioriterade kravet uppfylls i testet, men ett lägre prioriterat krav som omsluts av testet inte avklaras markeras testet som **Delvis uppfyllt**, och en kommentar läggs till om vilket krav som inte klarat testet. Ett nytt test behöver genomföras för att testet ska kunna anses fullgott **Uppfyllt**. Om ett test inte klarats markeras det med **Ej Uppfyllt**.

1.1 Definitioner

Nedan defineras och förklaras frekvent använda begrepp.

Drönare - UAV av typen quadcopter

Centralsdator - En dator som har kontakt med alla drönare med syfte att styra svärmen. I vår implementation kommer inte denna dator finnas utan vara simulerad.

Drönarsvärm - En grupp på minst 50 drönare.

Uppdrag - En godtycklig uppgift given av centraldatorn till svärmen. Inkluderar exempelvis formationsflygning och att vissa drönare utför specialuppgifter som att patrullera ett område.



1.2 Krav som testas

Krav som representeras av '-' avser antingen inledning, generella krav, designkrav, gränssnitt, krav på vidareutveckling eller krav på säkerhet. Dessa krav har inget tillhörande test eftersom de inte anses relevanta att testa.

Kravnummer (1-13)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Test som behandlar kravet	-	1	2	3	5,6	5,6	4	2	-	-	-	7	8
Kravnummer (14-26)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Test som behandlar kravet	9	8,10	10	11	-	-	-	-	12	12	13	13	14
Kravnummer (27-39)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Test som behandlar kravet	-	15	15,16	15	15	16	21	21	5,6	19	20	21	22
Kravnummer (41-52)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Test som behandlar kravet	23	-	23	27	24	24	26	25	24	24	25	25	27
Kravnummer (53-65)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Test som behandlar kravet	28	1,13	29	30	-	-	18	25	13	25	17	18	31
Kravnummer (66-78)	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Test som behandlar kravet	-	32	32	32	32	32	33	34	34	34	35	36	37

Tabell 1: Tabellen visar vilka tester som behandlar vilka krav och vilka krav som inte testas

2 TESTER

2.1 Test av generella krav

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
1	2, 54	Dator med simuleringsmiljö	Utföra ett uppdrag utan någon information från centraldatorn. Uppfyllt: när kontakt avbrutits under färd och uppdraget fortfarande slutfördes.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
2	3, 8	Dator med simuleringsmiljö	Köra ett avsökningsuppdrag med drönarna med hot utplacerat. Uppfyllt: när drönarna rapporterat ett hot och dess position.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
3	4	Dator med simuleringsmiljö	Starta svärmen och låt den färdas till ett mål. Uppfyllt: när alla drönare, med hjälp av boid algoritmen, lyckas ta sig till mål utan att kollidera.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
4	7	Dator med simuleringsmiljö	Starta drönarna på marken. Efter att drönarna antagit V-formation ska de flyga 500 meter utan hinder. Uppfyllt: när största avvikelse från formationen är mindre än 3 meter.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
5	5, 6, 35	Dator med simuleringsmiljö	Systemet körs i GEISTTS simuleringsmiljö och ska visualiseras i Visionen. Uppfyllt: när systemet kan visualisera ett helt uppdrag utan att krascha.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
6	5, 6, 35	Dator med simuleringsmiljö	Drönarna ska inte tappa formationen efter störning av hinder. Uppfyllt: när drönarna har en formation och passerar ett hinder som tvingar drönarna ur formationen men drönarna återvänder sedan till formationen när hindret är passerat.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

2.2 Test av Användargränssnitt

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
7	12	Dator med simuleringsmiljö	Man ska kunna starta om gränssnittet utan att drönarna ska stoppa sitt uppdrag. Uppfyllt: när man stängt ner, startat om och anslutit gränssnittet och drönarna har fortsatt uppdraget utan avbrott.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
8	13, 15	Dator med simuleringsmiljö	Via användargränssnittet ska en formation tilldelas som drönarna sen ska anta och efter det landa. Uppfyllt: när drönarna landar igen efter att ha antagit en formation givet av användargränssnittet.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
9	14	Dator med simuleringsmiljö	Börja ett godtyckligt uppdrag med minst 50 drönare. Uppfyllt: när uppdraget är utfört med minst 50 drönare.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
10	15, 16	Dator med simuleringsmiljö	Under uppdragets färd ska ny formation eller uppdrag ges. Uppfyllt: när man kan se i användargränssnittet att drönarna ändrar sin rutt.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
11	17	Dator med simuleringsmiljö	Drönarnas position ska kontinuerligt visas i användargränssnittet. Uppfyllt: när drönarnas position kan uppdateras i användargränssnittet med en frekvens på 1 Hz	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

2.3 Test av Kommunikationssystem

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
12	22, 23	Dator med simuleringsmiljö	Två drönare är inom varandras synlighetsradie men utanför ett annat pars. Uppfyllt: om drönarna inom ena paret inte reagerar när andra paret flyttar på sig.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
13	24, 25, 54, 61	Dator med simuleringsmiljö	I en situation med två drönare skall koden som hanterar information från centraldatorn ignoreras med en if-sats. Uppfyllt: Om drönarna fortfarande kan hämta information från varandra och fortsätta utföra det tilldelade uppdraget.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
14	26	Dator med simuleringsmiljö	Centraldatorn skickar enbart uppdraget till en drönare som sedan skickar det vidare till andra drönare inom synlighetsradien. Uppfyllt: Om drönarna lyckas överföra all relevant information till varandra och sedan utför det tilldelade uppdraget.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	

2.4 Test av Uppdragsplanerare

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
15	28, 29, 30, 31	Dator med simuleringsmiljö	I användargränssnittet, planera en väg samt bestämt formation och kör uppdraget i simuleringen med 50 drönare. Uppfyllt: Om drönarsvärmen startar, flyger i formation och sen landar enligt plan utan avbrott.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
16	29, 32	Dator med simuleringsmiljö	I användargränssnittet, definiera ett nytt område och starta ett avsökningsuppdrag. Upprepa försöket tre gånger med olika många drönare i svärmen Uppfyllt: Om det definierade området täcks av avsökningsområdet i alla tre fall	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
17	63	Dator med simuleringsmiljö	Genom användargränssnittet, stoppa ett pågående uppdrag som körs i simuleringen Uppfyllt: Om drönarsvärmen avbryter sitt uppdrag utan att systemet kraschar.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
18	59, 64	Dator med simuleringsmiljö	Genom användargränssnittet, starta ett nytt uppdrag under pågående avsökning. Uppfyllt: Om drönarsvärmen byter uppdrag utan att körning avbryts eller systemet kraschar.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

2.5 Test av Vägplanerare

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
19	36	Dator med simuleringsmiljö	Skapa ett uppdrag och placera målpositionen i ett förbjudet område. Uppfyllt: Om drönarna får ett utkast till en rutt i anslutning till det förbjudna området.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
20	37	Dator med simuleringsmiljö Visionen	Upprätta en kommunikationskanal mellan simuleringen i Unity och Visionen. Uppfyllt: Om en drönares position i Visionen kan styras via Unity.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
21	33, 34, 38	Dator med simuleringsmiljö	Ge vägplaneraren ett uppdrag att flyga på låg höjd med hög hastighet Uppfyllt: Om krav på låg profil, hastighet och flyghöjd påverkar vägplanerarens producerade rutt till reglersystemet.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
22	39	Dator med simuleringsmiljö	Ge vägplaneraren ett uppdrag att planera en rutt på 5 kilometer och mät tidsåtgången. Uppfyllt: Om tidsåtgången ≤ 10 sekunder.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



2.6 Test av Styrssystem

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
23	40, 42	Dator med simuleringsmiljö	Hämta position, hastighet och riktning från drönare i simuleringsmiljön. Uppfyllt: Om position, hastighet och riktning hämtas och uppdateras i realtid.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
24	44, 45, 48, 49	Dator med simuleringsmiljö	Starta en drönarsvärm och flyg mot ett mål via en planerad väg och kontrollera drönarsvärmens centrum samt avstånd mellan drönare. Uppfyllt: Om svärmens centrum inte avviker från vägen med mer än 1 meter, om drönarna inte överlappar varandra och om drönaren bibehåller sin position med maximal RMSE på 3 meter.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
25	47, 50, 51, 60, 62	Dator med simuleringsmiljö	Frånkoppla en drönare under simulering och kontrollera svärmens och den frånkopplade drönarens beteende. Uppfyllt: Om svärmen fortsätter som tänkt och ersätter den förlorade drönaren och om den frånkopplade drönaren landar vid en bestämd plats samt om operatören blir meddelad om detta.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
26	46	Dator med simuleringsmiljö	Flyg en drönare genom en miljö med hinder via en bestämd väg. Uppfyllt: Om drönaren undviker alla hinder och återansluter till tänkt väg.	2
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
27	43, 52	Dator med simuleringsmiljö, crazyflie, qualisys	Utför ett uppdrag i visionen med en integrerad crazyflie. Uppfyllt: Om uppdraget slutförs och en crazyflie ersätter funktion hos en simulerad drönare.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

2.7 Test av Prestandakrav

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
28	53	Dator med simuleringsmiljö	En svärm tilldelas ett uppdrag av centraldatorn. Uppfyllt: Om drönarna framgångsrikt utför uppdraget	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
29	55	Dator med simuleringsmiljö	En person som inte är inblandad med projektet använder produkten via användargränssnittet. Uppfyllt: Om personen, med enbart den tekniska dokumentationen samt användarmanualen lyckas ge svärmen ett uppdrag som den sedan genomför.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
30	56	Dator med simuleringsmiljö	En svärm tilldelas ett uppdrag av centraldatorn där enbart vissa drönare är kvalificerade att utföra vissa delar av uppdraget. Uppfyllt: Om svärmen utför uppdraget så långt den kan men enbart de kvalificerade drönarna utför resten av uppdraget.	3
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	



2.8 Test av Ekonomi

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
31	65	Tidsplan	Varje projektmedlem skall spendera 240 timmar på projektet Uppfyllt: Om samtliga medlemmar spenderat 240 timmar på projektet, se tidsplan	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

2.9 Test av Leveranskrav och delleveranser

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
32	67, 68, 69, 70, 71	-	Alla beslutspunkter i tabell 2 är uppfyllda. Uppfyllt: när samtliga beslutspunkter är uppfyllda.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Tabell 2: Tabell över beslutspunkterna.

BP	Datum
BP2	26/9
BP3	15/10
BP4	-
BP5	-
BP6	-

2.10 Test av Dokumentation

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
33	72	-	Alla dokument i tabell 3 ska vara godkända. Uppfyllt: när samtliga dokument är uppfyllda.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-



2.11 Test av Utbildning

Tabell 3 listar de dokument som skall produceras

Tabell 3: Dokument som skall produceras

Dokument	Språk	Syfte	Målgrupp	Format
Projektplan	Svenska	Att beskriva projektet i helhet med mål, tillvägagångssätt, planering m.m.	Gruppen & Handledare	pdf
Kravspecifikation	Svenska	Ställa testbara krav på produkten och delsystemen för att definiera dess funktionalitet samt utsträckning	Gruppen & Kunden	pdf
Designspecifikation	Svenska	Beskriva systemets delsystem så att gemene person kan förstå samt återskapa dem	Gruppen & Kunden	pdf
Användarmanual	Svenska	Föra anteckningar på det viktiga som gruppen kommit överens om	Gruppen	pdf
Teknisk dokumentation	Svenska	Dokumentation på hur systemet är uppbyggt samt produktens förmågor och begränsningar	Användare	pdf
Efterstudie	Svenska	Bedöma arbetet och systemet	Handledare & Kunden	pdf
Hemsida	Svenska	Visa upp systemet	Användare	Html sida
Poster	Svenska	Visa upp systemet	Användare	Poster
Video	Svenska	Visa upp systemet	Användare	Video

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
34	73, 74, 75	-	Gruppmedlemmarna ska närvara på utbildningstillfällena. Uppfyllt: Om samtliga medlemmar utan förhinder deltar på utbildningstillfällena	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

**2.12 Test av kvalitetskrav**

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
35	76	Dator med simuleringsmiljö	Svärmen ska placeras i en strikt formation, exempelvis en V-formation och sedan röra på sig. Uppfyllt: Om svärmen behåller formationen under flygning med RMSE på maximalt 3 meter för varje drönare	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
36	77	Dator med simuleringsmiljö	Varje gång en ny aspekt av ett uppdrag, såsom en ny avsökningsalgoritm eller ny formation implementeras, ska dessa testas i ett scenario. Uppfyllt: Om de nya aspekterna evalueras utifrån de krav som ställs på dem.	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-

Testnummer	Krav som testas	Resurser	Beskrivning	Prioritet
37	78	Dator	Varje gång ett test utförs ska det dokumenteras och evalueras Uppfyllt: Om testet dokumenteras på ett standardiserat och fördefinierat sätt och resultatet jämförs med de krav som finns på de relevanta aspekterna	1
Resultat	Uppfyllt	Testdatum	Kommentar	
-	-	-	-	-